2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{2+\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$ 的共轭复数是（ ）

A. $-\frac{3}{5}\mathrm{i}$　　B. $\frac{3}{5}\mathrm{i}$
C. $-\mathrm{i}$　　D. i

【答案】**C.**

【解析】
将分式的分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{2+\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=\frac{(2+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{(1-2\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}=\frac{5\mathrm{i}}{5}=\mathrm{i}$$

因此其共轭复数为 $-\mathrm{i}$，选 C.

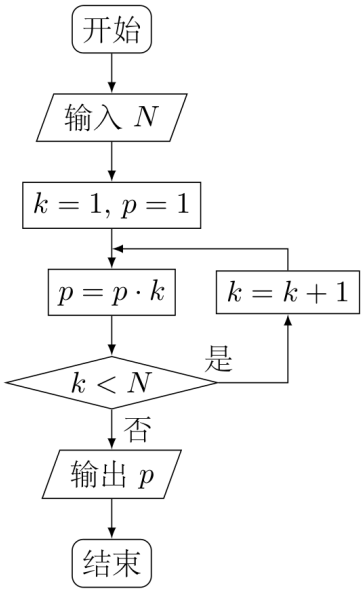
2. 下列函数中，既是偶函数又在 $(0,+\infty)$ 单调递增的函数是（ ）

A. $y=x^3$　　B. $y=|x|+1$
C. $y=-x^2+1$　　D. $y=2^{-|x|}$

【答案】**B.**

【解析】
逐项判断：x^3 是奇函数；$|x|+1$ 是偶函数，且在 $(0,+\infty)$ 上随 x 增大而增大；$-x^2+1$ 在该区间单调递减；$2^{-|x|}$ 虽为偶函数，但在该区间单调递减. 因此选 B.

3. 执行如图的程序框图，如果输入的 N 是 6，那么输出的 p 是（ ）



A. 120　　B. 720　　C. 1440　　D. 5040

【答案】**B.**

【解析】

程序先令 $k=1$，$p=1$. 每次先执行 $p\leftarrow pk$，再判断 $k<N$；若判断为“是”，才执行 $k\leftarrow k+1$，然后返回执行乘法运算. 当 $N=6$ 时，各次执行乘法后的状态依次为

$(k,p)=(1,1)$，$(2,2)$，$(3,6)$，$(4,24)$，$(5,120)$，$(6,720)$.

当 $k=6$ 时不满足 $k<N$，程序输出

$$p=720$$

因此选 B.

4. 有 3 个兴趣小组，甲，乙两位同学各自参加其中一个小组，每位同学参加各个小组的可能性相同，则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**A.**

【解析】

甲、乙分别选择一个小组，所有有序结果共有 $3\times3=9$ 种，等可能的同组结果为 $(1,1)$，$(2,2)$，$(3,3)$，共有 3 种. 因此所求概率为

$$\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$$

选 A.

5. 已知角 θ 的顶点与原点重合，始边与 x 轴的正半轴重合，终边在直线 $y=2x$ 上，则 $\cos 2\theta=$（ ）

A. $-\frac{4}{5}$　　B. $-\frac{3}{5}$

C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**B.**

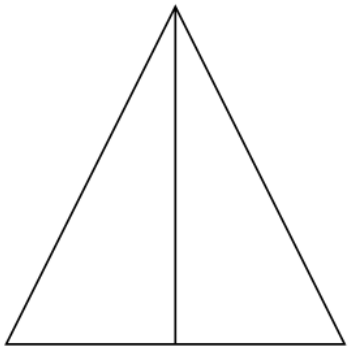
【解析】

终边在直线 $y=2x$ 上，所以 $\tan\theta=2$. 利用二倍角公式，得

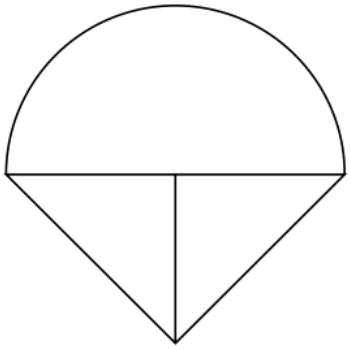
$$\cos 2\theta=\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}=\frac{1-4}{1+4}=-\frac{3}{5}$$

因此选 B.

6. 在一个几何体的三视图中，正视图和俯视图如下图所示，则相应的侧视图可以为（ ）

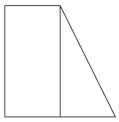


正视图

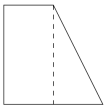


俯视图

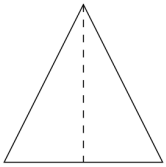
A.



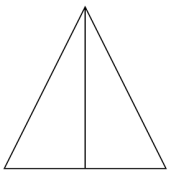
B.



C.



D.



【答案】**D.**

【解析】
由正视图与俯视图可知，几何体的外轮廓在侧视方向应为等腰三角形；俯视图中的中间棱位于对称轴上，且该棱在侧视图中应为可见的实线．A、B 的外轮廓为梯形，C 的外轮廓虽为三角形但中间棱画成虚线，只有 D 同时满足外轮廓、对称轴位置以及可见性要求，因此选 D.

7. 设直线 l 过双曲线 C 的一个焦点，且与 C 的一条对称轴垂直，l 与 C 交于 A，B 两点，$|AB|$ 为 C 的实轴长的 2 倍，则 C 的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

【答案】**B.**

【解析】
设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦距参数为 c，则 $c^2=a^2+b^2$．若过焦点的直线垂直于虚轴，则它是实轴方向的直线；与双曲线的交弦只能是实轴，长度为实轴长 $2a$，不可能等于 $4a$．故该直线垂直于实轴，即为 $x=c$.

代入双曲线方程，交点的纵坐标为 $y=\pm\frac{b^2}{a}$，所以 $|AB|=\frac{2b^2}{a}=4a$，$b^2=2a^2$.

从而 $c^2=3a^2$，离心率

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{3}$$

因此选 B.

8. $\left(x+\frac{a}{x}\right)\left(2x-\frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中各项系数的和为 2，则该展开式中常数项为（ ）

A. -40　　B. -20　　C. 20　　D. 40

【答案】**D.**

【解析】
展开式各项系数的和等于令 $x=1$ 后的值，因此

$$(1+a)(2-1)^5=2$$

得 $a=1$．于是

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(2x-\frac{1}{x}\right)^5$$

常数项有两种来源：从第一个因子的 x 取第二个因子中 x^{-1} 项，需要取三次 $-x^{-1}$，贡献

$$C_5^3 2^2(-1)^3=-40$$

从第一个因子的 x^{-1} 取第二个因子中 x 项，需要取两次 $-x^{-1}$，贡献

$$C_5^2 2^3=80$$

常数项为 $-40+80=40$，因此选 D.

9. 由曲线 $y=\sqrt{x}$，直线 $y=x-2$ 及 y 轴所围成的图形的面积为（ ）

A. $\frac{10}{3}$　　B. 4
C. $\frac{16}{3}$　　D. 6

【答案】**C.**

【解析】

令 $t=\sqrt{x}$，则交点满足 $t=t^2-2$，故 $t=2$，即 $x=4$. 在 $0\leq x\leqslant 4$ 上，曲线 $y=\sqrt{x}$ 在直线 $y=x-2$ 上方，所以面积为

$$\int_0^4\left(\sqrt{x}-(x-2)\right)\mathrm{d}x=\left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{x^2}{2}+2x\right]_0^4=\frac{16}{3}$$

因此选 C.

10. 已知 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 均为单位向量，其夹角为 θ，有下列四个命题：

1. (1) $p_1:|\mathbf{a}+\mathbf{b}|>1\Leftrightarrow\theta\in\left[0,\frac{2\pi}{3}\right)$
2. (2) $p_2:|\mathbf{a}+\mathbf{b}|>1\Leftrightarrow\theta\in\left(\frac{2\pi}{3},\pi\right]$
3. (3) $p_3:|\mathbf{a}-\mathbf{b}|>1\Leftrightarrow\theta\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right)$
4. (4) $p_4:|\mathbf{a}-\mathbf{b}|>1\Leftrightarrow\theta\in\left(\frac{\pi}{3},\pi\right]$

其中的真命题是（ ）

A. p_1，p_4　　B. p_1，p_3

C. p_2，p_3　　D. p_2，p_4

【答案】**A.**

【解析】

因为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 都是单位向量，且两向量的夹角满足 $0\leq\theta\leq\pi$，所以

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=2+2\cos\theta$$

$$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2-2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=2-2\cos\theta$$

由于两边长度均为非负数，分别比较平方可得

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|>1\Leftrightarrow 2+2\cos\theta>1\Leftrightarrow\cos\theta>-\frac{1}{2}\Leftrightarrow\theta\in\left[0,\frac{2\pi}{3}\right)$$

所以 p_1 为真，而 p_2 所给区间与上述等价条件不符，故 p_2 为假. 对差向量，

$$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|>1\Leftrightarrow 2-2\cos\theta>1\Leftrightarrow\cos\theta<\frac{1}{2}\Leftrightarrow\theta\in\left(\frac{\pi}{3},\pi\right]$$

所以 p_4 为真，而 p_3 所给区间与上述等价条件相反，故 p_3 为假. 因此真命题为 p_1，p_4，选 A.

11. 设函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)+\cos(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的最小正周期为 π，且 $f(-x)=f(x)$，则（ ）

A. $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递减

B. $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$ 单调递减

C. $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增

D. $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$ 单调递增

【答案】**A.**

【解析】
将函数化为

$$f(x)=\sqrt{2}\sin\left(\omega x+\varphi+\frac{\pi}{4}\right)$$

其最小正周期为 π，故 $\omega=2$. 令 $\eta=\varphi+\frac{\pi}{4}$，偶性要求

$$\sin(-2x+\eta)=\sin(2x+\eta)$$

比较展开式中的 $\sin 2x$、$\cos 2x$ 系数，得 $\cos\eta=0$. 结合 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$，只能取 $\eta=\frac{\pi}{2}$，从而 $\varphi=\frac{\pi}{4}$，且

$$f(x)=\sqrt{2}\cos 2x$$

在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上，$f'(x)=-2\sqrt{2}\sin 2x<0$，故选 A.

12. 函数 $y=\frac{1}{1-x}$ 的图象与函数 $y=2\sin\pi x$（$-2\le x\le 4$）的图象所有交点的横坐标之和等于（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**D.**

【解析】
交点横坐标满足

$(1-x)\sin\pi x=\frac{1}{2}$，$x\neq 1$.

记左端为 $G(x)$. 由 $\sin(\pi(2-x))=-\sin(\pi x)$，可得 $G(2-x)=G(x)$，所以根关于 $x=1$ 对称. 先考察四个可能使 $G(x)>0$ 的区间：

这些区间为 $(-2,-1)$、$(0,1)$、$(1,2)$ 和 $(3,4)$.

在每个区间内作平移 $t\in(0,1)$，在 $(-2,-1)$ 和 $(0,1)$ 上分别得到 $g_3(t)=(3-t)\sin\pi t$ 和 $g_1(t)=(1-t)\sin\pi t$；在 $(1,2)$ 和 $(3,4)$ 上分别得到 $h_0(t)=t\sin\pi t=g_1(1-t)$ 和 $h_2(t)=(2+t)\sin\pi t=g_3(1-t)$.

对 $g_c(t)=(c-t)\sin\pi t$（$c=1$，3），在 $0<t<\frac{1}{2}$ 时，导数为零等价于

$$\tan\pi t=\pi(c-t)$$

左端严格递增，右端严格递减，且导数在 $t=0$ 附近为正、在 $t=\frac{1}{2}$ 处为负，故 g_c 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内有唯一极大值；在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内导数恒为负. 又 $g_3(\frac{1}{2})=\frac{5}{2}>\frac{1}{2}$，而 $g_1(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$ 且 $g_{(1)}'(\frac{1}{2})=-1<0$，所以这两个函数的极大值都大于 $\frac{1}{2}$. 由于它们在 $t=0$，1 处均为 0，方程 $g_c(t)=\frac{1}{2}$ 在每个区间内各有两个根. h_0，h_2 分别是 g_1，g_3 关于 $t=\frac{1}{2}$ 的镜像，因此也各有两个根. 由此四个区间共有 8 个根.

由根的对称性，每一对对称根的和为 2，共有四对，故所有交点横坐标之和为 $4\times 2=8$，选 D.

填空题

13. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}3\le 2x+y\le 9,\\ 6\le x-y\le 9.\end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-6

【解析】
令

$u=2x+y$，$v=x-y$.

则 $3\le u\leqslant 9$，$6\le v\leqslant 9$，且由 $x=\frac{(u+v)}{3}$、$y=\frac{(u-2v)}{3}$ 得

$z=x+2y=u-v$.

所以 z 的最小值在 $u=3$，$v=9$ 时取得，为 $3-9=-6$.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 C 的中心为原点，焦点 F_1，F_2 在 x 轴上，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，过 F_1 的直线 l 交 C 于 A，B 两点，且 $\triangle ABF_2$ 的周长为 16，那么 C 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$

【解析】

设椭圆的长半轴、短半轴、半焦距分别为 a，b，c，则 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，从而 $c^2=\frac{a^2}{2}$、$b^2=a^2-c^2=\frac{a^2}{2}$. 由椭圆定义，$AF_1+AF_2=2a$，$BF_1+BF_2=2a$. 又因 F_1 在线段 AB 上，$AB=AF_1+BF_1$，故

$$AB+AF_2+BF_2=4a=16$$

得 $a=4$，$b^2=8$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$$

15. 已知矩形 $ABCD$ 的顶点都在半径为 4 的球 O 的球面上，且 $AB=6$，$BC=2\sqrt{3}$，则棱锥 $O-ABCD$ 的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$8\sqrt{3}$

【解析】

矩形四个顶点共圆于其所在平面，矩形中心记为 H. 由于球心 O 到四个顶点等距，O 在矩形平面上的投影为其外接圆圆心 H，故 OH 垂直于底面. 球心到各顶点的距离为 4，而

$$AH=\frac{1}{2}\sqrt{AB^2+BC^2}=\frac{1}{2}\sqrt{36+12}=2\sqrt{3}$$

在直角三角形 OHA 中，棱锥的高为

$$OH=\sqrt{OA^2-AH^2}=\sqrt{16-12}=2$$

底面面积为 $6\cdot 2\sqrt{3}=12\sqrt{3}$，故体积

$$V=\frac{1}{3}\cdot 12\sqrt{3}\cdot 2=8\sqrt{3}$$

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$B=60^\circ$，$AC=\sqrt{3}$，则 $AB+2BC$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{7}$

【解析】

设 $BC=a$、$AB=c$. 由余弦定理及 $B=60^\circ$、$AC=\sqrt{3}$，有

$$3=a^2+c^2-2ac\cos 60^\circ=a^2+c^2-ac$$

利用恒等式

$$\frac{28}{3}(a^2+c^2-ac)-(2a+c)^2=\frac{(4a-5c)^2}{3}\geqslant 0$$

可得 $2a+c\leqslant 2\sqrt{7}$. 当 $4a=5c$ 时取等号，且正数 $a=\frac{5}{\sqrt{7}}$，$c=\frac{4}{\sqrt{7}}$ 满足上面的余弦定理条件，故最大值为 $2\sqrt{7}$.

解答题

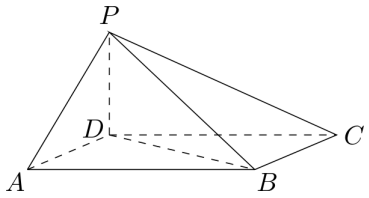
17. 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，且 $2a_1+3a_2=1$，$a_3^2=9a_2a_6$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，$\angle DAB=60°$，$AB=2AD$，$PD\perp$ 底面 $ABCD$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 某种产品的质量以其质量指标值衡量，质量指标值越大表明质量越好，且质量指标值大于或等于 102 的产品为优质品. 现用两种新配方（分别称为 A 配方和 B 配方）做试验，各生产了 100 件这种产品，并测量了每件产品的质量指标值，得到了下面试验结果：

A 配方的频数分布表

hline

指标值分组 & $[90,94)$ & $[94,98)$ & $[98,102)$ & $[102,106)$ & $[106,110]$ \

hline

频数 & 8 & 20 & 42 & 22 & 8 \

hline

B 配方的频数分布表

hline

指标值分组 & $[90,94)$ & $[94,98)$ & $[98,102)$ & $[102,106)$ & $[106,110]$ \

hline

频数 & 4 & 12 & 42 & 32 & 10 \

hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(0,-1)$，B 点在直线 $y=-3$ 上，M 点满足 $\overrightarrow{MB}\parallel\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{MB}\cdot\overrightarrow{BA}$，$M$ 点的轨迹为曲线 C.

1. (1)

【解析】
1. (1)

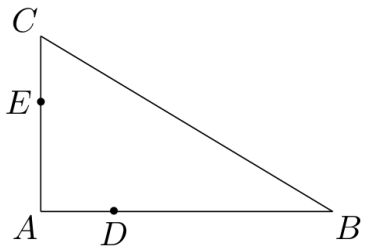
21. 已知函数 $f(x)=a\frac{\ln x}{x+1}+\frac{b}{x}$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $x+2y-3=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，D，E 分别为 $\triangle ABC$ 的边 AB，AC 上的点，且不与 $\triangle ABC$ 的顶点重合. 已知 AE 的长为 m，AC 的长为 n，AD，AB 的长是关于 x 的方程 $x^2-14x+mn=0$ 的两个根.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=2\cos\alpha,\\y=2+2\sin\alpha,\end{cases}$（$\alpha$ 为参数），M 是 C_1 上的动点，P 点满足 $\overrightarrow{OP}=2\overrightarrow{OM}$，$P$ 点的轨迹为曲线 C_2.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 设函数 $f(x)=|x-a|+3x$，其中 $a>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)